时间链（Time Chain）

技术设计概览

1. 链：时间、区块与轮次

时间链将网络活动组织成固定的节奏。每 **5 秒**为一个「拍」（称为 **时隙 slot**）。在每个时隙内，一名被选中的参与者可以向链上添加一批活动（即一个 **区块 block**）。固定数量的时隙（目前约为 **7 天**）组成一 **轮**（称为 **epoch**），每轮结束时选出下一轮的参与者。

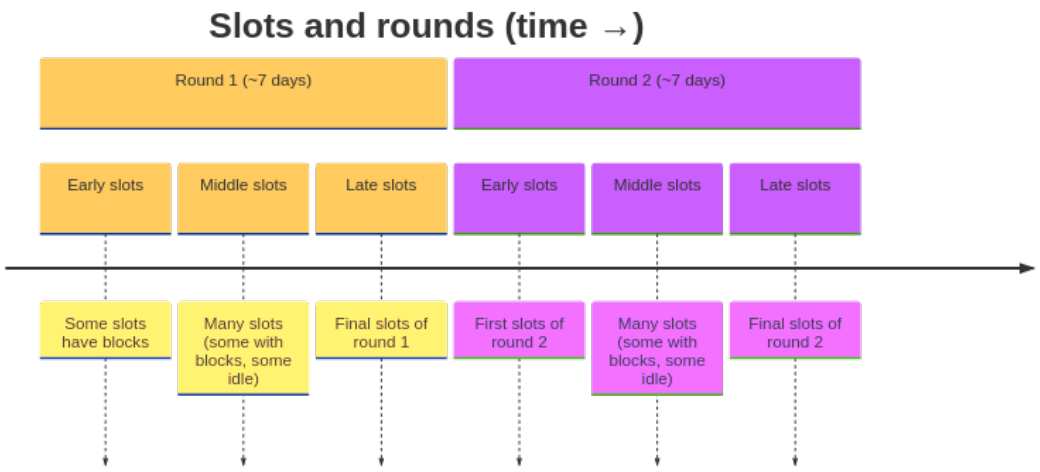

Figure 1: 时隙与轮次（时间）

概念	含义
拍（时隙 slot）	5 秒的时间窗，每个时隙最多添加一个区块。
轮（epoch）	7 天。每轮结束时按质押权重选出下一轮的区块生产者。
区块	经密封的一批活动：转账、账户变更等记录，并链接到前一个区块。

---

2. 区块里有什么

每个区块相当于一个防篡改的信封，一旦上链即不可更改。

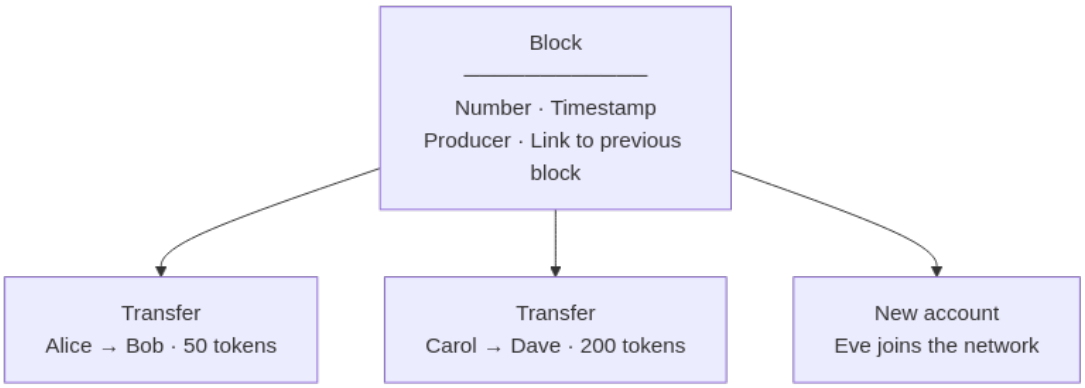

Figure 2: 区块内容

区块可记录的活动类型

活动	说明
启动	首次搭建网络
新账户	注册并为新参与者注资
转账	在账户之间转移代币
更新账户	参与者更新自己的资料
续期账户	网络维持账户有效
关闭账户	网络关闭无法继续支付维护费的账户

---

3. 网络参与者：校准节点、中继节点与记账节点

三类节点共同维持网络运行，角色清晰、互不重叠，因此没有单一参与者能独自篡改链。若原始校准节点失灵，任一持有完整链的中继节点均可被指定为新的校准节点，保持连续性。

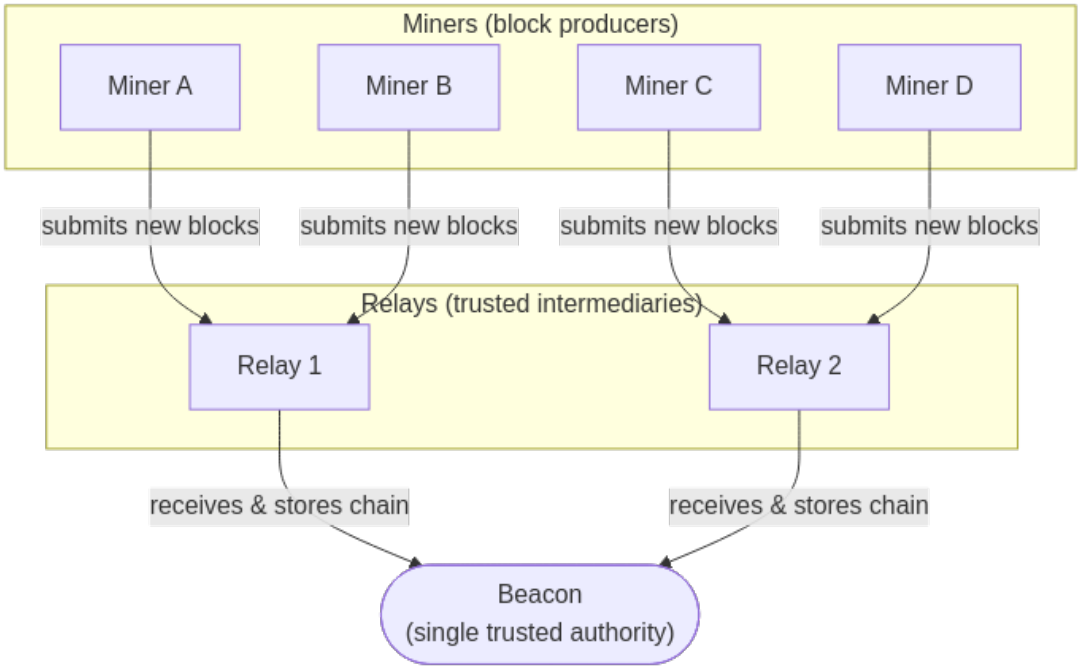

Figure 3: 校准节点、中继节点与记账节点

角色	职责	是否出块	是否持有完整历史
校准节点	唯一权威账本；校验一切	否	是
中继节点	可信网关，向记账节点分发链数据，分压校准节点	否	是
记账节点	被选中的参与者，打包并提交新交易区块；获得费用	是	部分

> **意义：**矿工公平竞争——每个时隙只有随机选出的矿工可以出块，当选概率与其质押量成正比，使网络既去中心化又可预期。

---

4. 存档点：保持网络轻量化

随着链在数月、数年中增长，从创世块起长期存储所有区块成本高昂。**存档点**解决这一问题：从启动日起，网络标记已确认的区块区间，这些区间的内容共同决定每个账户的当前状态。第一个存档点即网络启动；后续存档点覆盖相邻两个标记之间的区间。新参

与者可从某个存档点加入，只需读取该存档点与上一存档点之间的区块，而无需重放全部历史。

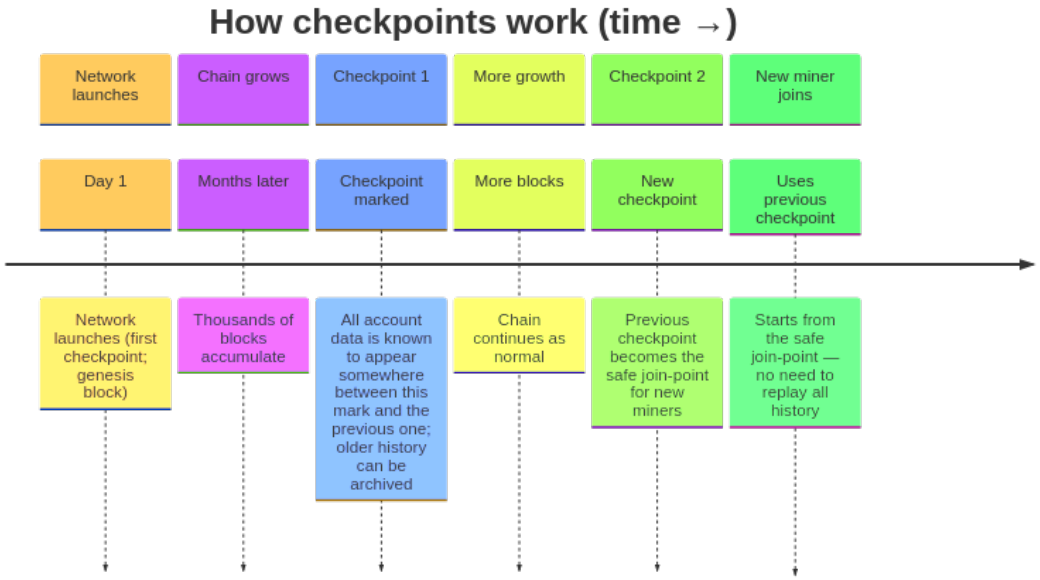

Figure 4: 存档点如何工作（时间）

术语	含义
快照（存档点）	链上的一个标记，保证从该标记与上一标记之间的区块即可重建每个账户的最新状态（状态不必位于单个区块内）
安全接入点	最新存档点之前的一个存档点，已证明稳定且被广泛认可

---

5. 预留账户：发行代币

链上预留一批特殊账户用于发行和管理代币。这些账户可显示负余额（类似央行资产负债表），并可创建新的代币类型。

Figure 5: 预留账户

账户	用途
创世账户（账户 0）	发行网络原生代币，设定初始供应
费用归集（账户 1）	收取各账户支付的小额维护费
储备（账户 2）	持有未分配供应
回收（账户 3）	接收被关闭账户的余额
账户 4 及以上	用于货币、股票、债券、RWA 及其他代币类别

每种代币由各自专用的预留账户发行，发行在链上有清晰、可审计的归属。

---

6. 用户账户：持有与使用

链上的每个个人或机构拥有一个 **用户账户**。账户可持有多种代币（原生币、稳定币、权益、债券等），并可携带可扩展的个人数据附件，未来可包含数字藏品与自执行合约。

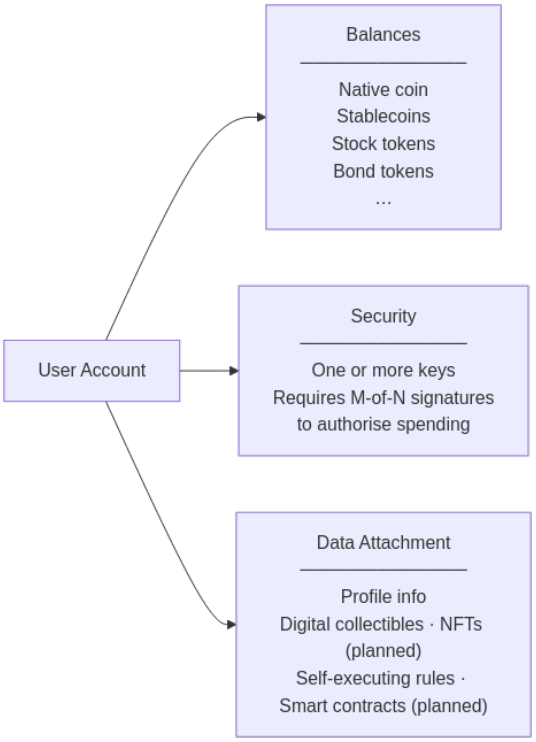

Figure 6: 用户账户

功能	当前是否支持
持有多种代币	是
多签消费（M-of-N）	是
附加资料或自定义数据	是
持有数字藏品（NFT）	规划中
自执行规则（智能合约）	规划中

---

7. 功能与规划

核心链

功能	状态
可预期、基于时间的出块	已上线
基于质押、防篡改的领导者选举	已上线
不可篡改的交易记录	已上线

功能	状态
多代币余额	已上线
小额、按使用计费	已上线
定期检查点以保持存储轻量	已上线

网络

功能	状态
校准节点：权威账本	已上线
中继节点：可扩展矿工网关	已上线
记账节点：去中心化出块	已上线
矿工通过快照快速加入	已上线

安全说明：当前网络栈侧重正确性与完整性。针对大规模滥用行为（如大规模连接洪泛或自动化探测）的高级防护尚未实现，在面向公网部署前需进一步加固。

代币与账户

功能	状态
原生代币	已上线
预留账户的自定义代币发行	已上线
用户账户注册	已上线
账户维护与关闭	已上线
数字藏品（NFT）	规划中
自执行规则（智能合约）	规划中
专用货币 / 股票 / 债券 / RWA 代币类别	规划中

接口

功能	状态
命令行工具	已上线
REST（HTTP）API	已上线
JavaScript / Node.js 库	已上线
MCP（Model Context Protocol）服务端	已上线
实时流式 API	规划中
Web 浏览器 / 后台监测	规划中